

Johdatus data-analytiikkaan - 1. tehtäväsarja

Mallivastaukset ja välivaiheet ("kynä ja paperi" -osuus). Excel-osuudet (1c, 1d, 2b, 2c) ovat tiedostossa **Tehtavasarja1.xlsx**.

Tehtävä 1: Toisen asteen funktio

Voittofunktio, kun $a = -3$, $b = 6$ ja $c = -2$:

$$r(p) = -3p^2 + 6p - 2$$

a) Kannattava hintaväli

Ratkaistaan nollakohdat toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla:

$$-3p^2 + 6p - 2 = 0$$

$$\begin{aligned} p &= (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a) = (-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot (-3) \cdot (-2)}) / (2 \cdot (-3)) \\ &= (-6 \pm \sqrt{36 - 24}) / (-6) = (-6 \pm \sqrt{12}) / (-6) \\ &= (-6 \pm 2\sqrt{3}) / (-6) = 1 \mp \sqrt{3}/3 \end{aligned}$$

$$p_1 = 1 - \sqrt{3}/3 \approx 1 - 0.5774 \approx \mathbf{0.423}, \quad p_2 = 1 + \sqrt{3}/3 \approx 1 + 0.5774 \approx \mathbf{1.577}$$

Koska $a = -3 < 0$, paraabeli aukeaa alaspäin, joten $r(p)$ on positiivinen nollakohtien välissä ja negatiivinen niiden ulkopuolella. (Tarkistus: $r(1) = 1 > 0$ ja $r(0) = -2 < 0$.)

Vastaus: Myynti on kannattavaa hintavälillä $[p_1, p_2] = [1 - \sqrt{3}/3, 1 + \sqrt{3}/3] \approx \mathbf{[0.42, 1.58]}$. (Täsmällisesti $r(p) > 0$ välin sisäpisteissä; päätepisteissä $r(p) = 0$.)

b) Suurin mahdollinen voitto

Derivoidaan ja etsitään derivaatan nollakohta:

$$r'(p) = -6p + 6 = 0 \Leftrightarrow p = 1$$

$$r''(p) = -6 < 0 \Rightarrow \text{kyseessä on maksimi}$$

$$r(1) = -3 \cdot 1^2 + 6 \cdot 1 - 2 = -3 + 6 - 2 = 1$$

(Sama saadaan huipun kaavasta $p = -b/(2a) = -6/(-6) = 1$. Huippu on symmetrisesti nollakohtien keskellä: $(p_1 + p_2)/2 = 1$.)

Vastaus: Suurin voitto on **$r(1) = 1$** , ja se saavutetaan hinnalla $p = 1$.

c) ja d) Excel

Välilehti **Teht1**: (1) nollakohdat ja huippu kaavoilla, (2) approksimaatio taulukosta $p = 0, 0.01, \dots, 2$ funktioilla MAX, INDEX/MATCH ja MINIFS/MAXIFS. Taulukon mukaan $r(p) > 0$ kun $0.43 \leq p \leq 1.57$ ja MAX = 1 kohdassa $p = 1$ - samat tulokset kuin käsin. Kuvaajassa paraabeli leikkaa vaaka-akselin kohdissa ≈ 0.42 ja ≈ 1.58 ja huippu on pisteessä (1, 1).

Tehtävä 2: Eksponenttifunktio

$$p(t) = p_0 \cdot (1 + r)^t = 54.99 \cdot 1.0249^t, \quad t = \text{vuosi} - 2008$$

a) Inflaatiokorjattu hinta vuosina 2015 ja 2025

$$2015: t = 2015 - 2008 = 7$$

$$p(7) = 54.99 \cdot 1.0249^7 \approx 54.99 \cdot 1.18787 \approx \mathbf{65.32 \text{ \$}}$$

$$2025: t = 2025 - 2008 = 17$$

$$p(17) = 54.99 \cdot 1.0249^{17} \approx 54.99 \cdot 1.51910 \approx \mathbf{83.54 \text{ \$}}$$

Vastaus: Vuonna 2015 hinta olisi noin **65.32 dollaria** ja vuonna 2025 noin **83.54 dollaria** (hinta noussut 2008–2025 noin 52 %).

b) ja c) Excel

Välilehti **Teht2**: hinnat vuosille 2008–2025 kaavalla $=B\$5*(1+B\$6)^t$ sekä hinnan kehityskäyrä. Taulukon arvot 2015 ja 2025 täsmäyvät a-kohdan käsinlaskuun.

Excelin b-kohdan taulukko (tarkistukseksi):

Vuosi	t	p(t) \$	Vuosi	t	p(t) \$
2008	0	54.99	2017	9	68.61
2009	1	56.36	2018	10	70.32
2010	2	57.76	2019	11	72.07
2011	3	59.20	2020	12	73.87
2012	4	60.67	2021	13	75.71
2013	5	62.19	2022	14	77.59
2014	6	63.73	2023	15	79.53
2015	7	65.32	2024	16	81.51
2016	8	66.95	2025	17	83.54

Tehtävä 3: Logaritmi

a) Milloin radium-226:ta on jäljellä 67 %?

Halutaan $m(t) = 0.67 \cdot m_0$ (eli $0.67 \cdot 3 \mu\text{g} = 2.01 \mu\text{g}$). Alkumassa m_0 supistuu pois:

$$m_0 \cdot (1/2)^{t/1600} = 0.67 \cdot m_0 \Leftrightarrow (1/2)^{t/1600} = 0.67$$

Otetaan luonnollinen logaritmi puolittain ($\ln a^x = x \cdot \ln a$):

$$(t / 1600) \cdot \ln(1/2) = \ln(0.67)$$

$$t = 1600 \cdot \ln(0.67) / \ln(0.5) = 1600 \cdot (-0.40048) / (-0.69315)$$

$$\approx 1600 \cdot 0.57777 \approx \mathbf{924.4 \text{ vuotta}}$$

$$\text{Vuosi: } 1954 + 924.4 \approx 2878.4$$

Tarkistus: $3 \mu\text{g} \cdot 0.5^{924.4/1600} \approx 3 \cdot 0.67 = 2.01 \mu\text{g}$ (täsmää)

Vastaus: Radiumia on jäljellä 67 % alkuperäisestä noin 924 vuoden kuluttua, eli **vuonna 2878**.

b) Milloin Lego-setin arvo saavuttaa 100?

$$54.99 \cdot 1.0249^t = 100 \Leftrightarrow 1.0249^t = 100 / 54.99 \approx 1.81851$$

$$t \cdot \ln(1.0249) = \ln(100 / 54.99)$$

$$t = \ln(1.81851) / \ln(1.0249) \approx 0.59802 / 0.024595 \approx \mathbf{24.31 \text{ vuotta}}$$

$$\text{Vuosi: } 2008 + 24.31 \approx 2032.3$$

Tarkistus vuositasolla: $p(24) \approx 99.23 < 100$ ja $p(25) \approx 101.70 > 100$.

Vastaus: Arvo 100 saavutetaan noin 24.3 vuoden kuluttua julkaisusta, eli **vuoden 2032 aikana** (jos hinta lasketaan vain kokonaisina vuosina, ensimmäinen vuosi, jolloin hinta ylittää 100, on 2033).

Huom. Tehtävässä hinta p_0 on dollareina, mutta raja-arvo on annettu euroina. Lasku on tehty samassa valuuttayksikössä kuin p_0 (eli 100 "rahayksikköä"), kuten tehtävänanto ohjeistaa.

Tehtävä 4: Osuudet ja prosentit

Annetut luvut: 2010: 71.7 %, 2015: 71.5 %, 2025: 76 %.

a) Muutos prosenttiyksikköinä 2010 → 2025

$$76 \% - 71.7 \% = \mathbf{4.3 \text{ prosenttiyksikköä}}$$

Vastaus: Aste nousi **4.3 prosenttiyksikköä**.

b) Suhteellinen muutos prosentteina 2010 → 2025

$$(76 - 71.7) / 71.7 = 4.3 / 71.7 \approx 0.05997 \approx \mathbf{6.0 \%}$$

Vastaus: Aste on noussut noin **6.0 %**.

c) Suhteellinen muutos prosentteina 2010 → 2015

$$(71.5 - 71.7) / 71.7 = -0.2 / 71.7 \approx -0.00279 \approx \mathbf{-0.28 \%}$$

Vastaus: Aste on laskenut noin **0.28 %** (eli 0.2 prosenttiyksikköä).

Prosenttiyksikkö kertoo prosenttilukujen erotuksen, prosentti taas muutoksen suhteessa lähtöarvoon. (Huom. luvut 71–76 % vaikuttavat olevan työllisyysasteita, sillä Suomen työttömyysaste on ollut noin 8–10 %. Laskutapa on kuitenkin sama.)